개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(디지털헬스케어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전자
직종 : 전자응용기기직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기기구개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 디지털헬스케어과 전자응용기기직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 4

4.교육훈련대상자 : 전자응용기기 분야 하이테크과정(2년제 전문대학 졸업 이상, 4년제 대학 2학년 수료 이상)

5. 교육훈련목표

AI, 빅데이터 처리기술 등 ICT SW, HW융합된 헬스케어, 의료기기 개발 전문가 양성
전자, 디지털 회로 시스템 설계, 계측, 신호처리 등 전자응용기기 개발 전문가 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	184(15.33%)	1016(84.67%)	460(38.33%)

나. AI 교과 : 64 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	32		
산업AI	AI제어시스템	32				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					460	1200	660	540	0	
이론	소 계		184		0	184	168	16	0	
	기초기술교과	디지털이론	40	논리회로의 원리를 알고 전자계산기의 구조 및 원리		40	40	0	0	
		센서공학	40	센서의 기본원리와 특성을 이해하고 각종 자동화시스템 및 제어계측기		40	40	0	0	
		회로이론	40	전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식		40	40	0	0	
		전기산업안전	16	산업재해예방,계획의수립,유해및 위험방지		16	0	16	0	
		의용전자회로	48	의용전자공학개념및전기회로,전자회로,연산증폭기등 특성 분석		48	48	0	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	디지털회로실습	40	1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	40	40	40	0	0	
		센서응용실습	40	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	40	40	40	0	0	
		전자회로실습	40	1903010306_16v3 (하드웨어 부품 선정)	40	40	40	0	0	
	소 계		896		340	896	372	524	0	
	특화전공	AI제어시스템	32	물리 시스템 제어 원리 이해, 볼앤빔 시스템 구성		32	32	0	0	
		AI활용	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	0	32	0	
		IoT제어실습	80	IoT 제어시스템의 설계 능력을 배양		80	0	80	0	
		기구설계및모델링	60	1903040204_22v2 (기구 설계)	60	60	60	0	0	
		디지털시스템설계	60	디지털하드웨어 및 FPGA프로그래밍		60	0	60	0	
		임베디드실습	80	임베디드 시스템의 설계 및 구현 능력을 배양		80	0	80	0	
		전자응용실습	60	OP앰프및 디지털전자응용기기		60	0	60	0	
		종합실습	40	실무적인 팀 프로젝트 경험을 통해 협업과 문제 해결 능력을 배양		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	개발 제품의 규격을 확정, 제작		80	0	80	0	
		회로시뮬레이션	80	1903040302_13v1 (시뮬레이션 모델링)	40	40	40	0	0	
				1903040303_13v1 (시뮬레이션)	40	40	40	0	0	
		3D시제품제작	60	1903040205_14v1 (기구 시제품 제작)	60	60	60	0	0	
		PCB기초실습	60	1903020112_16v1 (제품 회로설계)	60	60	60	0	0	
		PCB응용실습	80	1903020111_16v1 (제품 성능결정)	40	40	40	0	0	
				1903020113_16v1 (타겟보드 제작)	40	40	40	0	0	
		하드웨어프로그래밍	60	마이크로프로세서 제어시스템		60	0	60	0	
		AI제어시스템실습	32	Python을 활용해 머신러닝, 딥러닝		32	0	32	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="2"></td><td>제품 성능결정</td><td>디지털 회로 설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>시뮬레이션</td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>기구 설계</td><td>시뮬레이션 모델링</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>기구 시제품 제작</td><td>제품 회로설계</td><td>센서 활용 기술</td></tr>
<tr><td></td><td>타겟보드 제작</td><td>하드웨어 부품 선정</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>전자응용기기기구개발</td><td>산업용전자기기하드웨어개발</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
디지털이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 이론에 관한 논리회로의 원리를 알고 전자계산기의 구조 및 원리를 이해시켜 컴퓨터 관련의 첨단 기술로 이어질 수 있도록 할 수 있다.	디지털이론(산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템의 개념	2			
2	수의 진법과 코드변환(수의 진법)	2			
3	수의 진법과 코드변환(2진수의 연산)	2			
4	수의 진법과 코드변환(보수의 연산)	2			
5	논리회로와 불대수(진리표, 불대수)	2			
6	논리회로와 불대수(기본 논리 게이트)	2			
7	논리회로와 불대수(논리회로의 특성)	2			
8	조합논리회로(논리함수의 간략화)	2			
9	조합논리회로(MAP에 의한 간소화)	2			
10	조합논리회로(코드변환)	2			
11	조합논리회로(각종 조합 논리회로)	2			
12	기본 연산회로(가산기)	2			
13	기본 연산회로(감산기)	4			
14	펄스발생회로	4			
15	플립플롭 회로	4			
16	계수기 회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 사용되는 센서의 기본원리와 특성을 이해하고 각종 자동화시스템 및 제어계측기의 설치, 제작, 유지보수 설계 등의 센서 활용에 대한 능력을 갖도록 한다.	센서공학(산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서의 개요	2			
2	센서의 정의와 구비조건	2			
3	근접 센서	2			
4	광센서	2			
5	자기 센서	2			
6	온도 센서	2			
7	적외선 센서	2			
8	초음파 센서	2			
9	압력 센서	2			
10	회전체 검출 센서	2			
11	변위 센서	2			
12	화학 센서	2			
13	가속도센서	2			
14	습도센서	2			
15	센서 인터페이스 기술1	6			
16	센서 인터페이스 기술2	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다	회로이론(산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	옴의 법칙	2			
3	키르히호프의 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류 회로	2			
10	불평형 3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	4			
14	라플라스 변환	4			
15	과도현상	4			
16	전달함수	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서산업재해예방,계획의수립,유해및위험방지에 관한사항과건설재해방지및계획수립,건설작업의위험에따른 안전화,안전모,안전복등의착용과안전장치및보호구의점검등 안전관리자가갖추어야하는안전전문기술인양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	1			사회적경제기업
2	전기안전 기초(1)	1			사회적경제기업
3	전기안전 기초(2)	1			
4	전기안전 기초(2)	1			
5	전기안전 기초(3)	1			
6	전기안전 기초(3)	1			
7	전기설비및기기	1			
8	전기설비및기기	1			
9	접지	1			
10	접지	1			
11	피뢰설비	1			
12	피뢰설비	1			
13	전기화재	1			
14	전기화재	1			
15	전기설비의방폭	1			
16	전기설비의방폭	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
의용전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의용전자공학개념및전기회로,전자회로,연산증폭기등의용전자회로에관한자료분석및특성을분석할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의용전자공학개념	3			
2	의용전기회로	3			
3	의용전자회로	3			
4	의용전기계측	3			
5	연산증폭기개요	3			
6	OP-AMP직류증폭기	3			
7	OP-AMP교류증폭기	3			
8	의용신호처리회로	3			
9	미적분회로	3			
10	생체적용능동필터	3			
11	OP-AMP를이용한계장증폭기	3			
12	모놀리딕계장증폭기	3			
13	생체신호변환기	3			
14	심전도계측	3			
15	심장박동조절장치	3			
16	신경자극기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
기구설계및모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
부품의 구조 설계와 시뮬레이션 분석을 통해 상세 설계를 할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040204_22v2 기구 설계	60	구조 설계하기	20		
2			시뮬레이션 분석하기	20		
3			상세설계도 작성하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기구설계및모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조 설계하기	설계 구상된 모델링 결과에 따라 기능 · 성능 등을 확보할 수 있는 부품을 분류할 수 있다.		
	수집된 자료를 구별하여 조립 순서, 기능별, 성능별 특성에 따라 부품을 배치할 수 있다.		
	배치된 부품을 통해 공간적 적합성, 기능상 오류를 검토하여 최종 부품목록, 제품 형상을 설계하고 조립문서를 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 분석하기	배치된 최종 부품, 제품 형상을 통해 필요한 시뮬레이션 종류를 분류 할 수 있다.		
	분류된 자료를 활용하여 각각의 부품에 대한 시뮬레이션을 시행 할 수 있다.		
	시행된 시뮬레이션 결과에 따라 자료를 분석하여 보고서를 작성할 수 있다.		
상세설계도 작성하기	분석된 시뮬레이션 자료를 통해 수정이 필요한 부품 · 배치를 나열할 수 있다.		
	나열된 자료를 활용하여 기술 · 경제적으로 수정이 가능한 항목을 분류할 수 있다.		
	분류된 항목을 활용하여 최종 부품의 상세설계도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로 설계에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 포스트 시뮬레이션을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로설계에 반영할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	40	H D L 코딩하기	10		
2			시뮬레이션하기	10		
3			디지털회로 합성하기	10		
4			포스트시뮬레이션하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
센서응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	40	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	10		
4			센서 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
부품의 특성을 분석하여 회로 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규부품을 개발할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	40	부품의 특성 분석하기	10		
2			부품의 검사항목 결정하기	10		
3			부품 선정하기	10		
4			신규 부품 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
회로시뮬레이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
시뮬레이션 모델링이란 물리적 하드웨어의 구성없이 제품개발을 위해 시뮬레이터를 선정하고 파라미터와 환경을 설정하여 시뮬레이션 모델링을 수행 하는 능력이다. 제품개발에 요구되는 수치해석, 신호처리, 에뮬레이터 코드 작성, 에뮬레이션 검증을 수행할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040302_13v1 시뮬레이션 모델링	40	시뮬레이터 선정하기	10		
2			파라미터 설정하기	10		
3			시뮬레이션 환경 설정하기	10		
4			시뮬레이션 모델링하기	10		
5	1903040303_13v1 시뮬레이션	40	수치 해석하기	10		
6			신호 처리하기	10		
7			에뮬레이터 코드 작성하기	10		
8			에뮬레이션 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	회로시뮬레이션		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시뮬레이터 선정하기	제품개발에 요구되는 시뮬레이션 가능 여부를 판단할 수 있다.		
	제품개발에 요구되는 시뮬레이터의 적합성을 검토할 수 있다.		
	제품개발의 요구 사항을 검토하여 시뮬레이터를 선정할 수 있다.		
파라미터 설정하기	시뮬레이션 모델링에 필요한 요소기술을 분석할 수 있다.		
	시뮬레이션 모델링을 위한 대상을 선정할 수 있다.		
	모델링 대상에 따른 파라미터를 설정할 수 있다.		
시뮬레이션 환경 설정하기	시뮬레이션 환경을 위한 파라미터 범위를 설정할 수 있다.		
	시뮬레이션 환경을 위한 파라미터 기준을 설정 할 수 있다.		
	시뮬레이션에 적용되는 컴포넌트를 작성할 수 있다.		
	모델링에 적합한 시뮬레이션 환경을 설정할 수 있다.		
시뮬레이션 모델링하기	제품의 기능 검증을 위한 다양한 모델을 설계할 수 있다.		
	개발 제품의 최적화 모델을 구현할 수 있다.		
	구현한 최적화 모델의 시뮬레이션 결과를 예측할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	회로시뮬레이션		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수치 해석하기	시스템의 입출력 범위를 설정할 수 있다.		
	시스템의 신호 특성을 해석할 수 있다.		
	구 사항들을 고려한 시뮬레이션을 위한 수치 해석을 수행할 수 있다.		
신호 처리하기	시스템 검증을 위한 에뮬레이터를 선정할 수 있다.		
	에뮬레이터를 이용하여 시스템의 신호를 수집할 수 있다.		
	에뮬레이터를 이용하여 시스템의 신호를 분석할 수 있다.		
	에뮬레이션 결과를 해석할 수 있다.		
에뮬레이터 코드 작성하기	에뮬레이터 구동 프로그램을 실행할 수 있다.		
	모듈화를 통해 제품의 기능을 구현할 수 있다.		
	개발 제품의 특성에 맞는 에뮬레이터 코드를 작성 할 수 있다.		
에뮬레이션 검증하기	기준 입력에 대한 에뮬레이션 결과를 도출할 수 있다.		
	에뮬레이션 결과의 타당성 여부를 확인할 수 있다.		
	에뮬레이션 출력 결과를 시뮬레이션 예측 결과와 비교하여 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
3D시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
개발제품의 설계결과를 기초로 제품의 성능의 이상유무를 확인하기 위하여 일정수량의 시험제품을 제작하고 검증할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040205_14v1 기구 시제품 제작	60	가공공정도 작성하기	20		
2			시제품 제작관리하기	20		
3			시제품 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D시제품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가공공정도 작성하기	설계된 도면을 통하여 요구하는 시제품의 부품별 가공방법과 가공범위를 파악할 수 있다.		
	신가공법에 대한 조사를 통하여 시제품의 품질향상 및 개발비용절감에 반영할 수 있다.		
	파악된 자료와 신가공법을 활용하여 각 부품의 특성을 이해하고 가공공정도를 작성할 수 있다.		
시제품 제작관리하기	가공공정도를 통하여 시제품을 자체 · 외주 제작으로 분류할 수 있다.		
	분류된 자료를 활용하여 부품별 제작 협력업체를 선정 할 수 있다.		
	선정업체를 통하여 부품별 제작비용을 산출하고 개발 일정을 확인하여 계약서를 작성할 수 있다.		
	선정업체에게 제작을 의뢰하고 제작되는 결과물의 적합여부를 판단하고 오류를 수정할 수 있다.		
시제품 검증하기	설계도면에 따라 제작된 시제품을 조립할 수 있다.		
	시제품의 주요 성능 및 품질을 파악하여 시험검사를 실시할 수 있다.		
	실시된 시험검사를 통하여 문제점을 파악하고 정리할 수 있다.		
	검토된 제품의 문제점을 관련 부서와 평가회의를 실시하여 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
PCB기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
제품 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능별, 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회로도를 설계하여 샘플PCB를 설계할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	60	블록 설계하기	20		
2			회로도 설계하기	20		
3			PCB 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCB기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	제품에 대한 샘플을 제작하기 위한 PCB 배치도를 작성할 수 있다.		
	작성된 배치도를 바탕으로 PCB를 설계할 수 있다.		
	설계된 자료를 바탕으로 샘플 PCB 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
PCB응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 성능, 동작 등을 설정하고 시험항목을 결정하여 제품시험계획서를 작성할 수 있는 능력이다. 제품의 기능·성능을 검토하기 위해 PCB를 입수하여 부품을 장착하고, 타겟보드를 이관 후 테스트 프로그램을 입수하여 블록별 기능·성능을 검토할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020111_16v1 제품 성능결정	40	제품성능 설정하기	10		
2			제품동작 확정하기	15		
3			제품 시험계획서 작성하기	15		
4	1903020113_16v1 타겟보드 제작	40	타겟보드 조립하기	10		
5			타겟보드 이관하기	15		
6			타겟보드 테스트하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCB응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품성능 설정하기	작성된 제품사양서에 의거하여 제품의 규격항목(Spec)을 나열할 수 있다.		
	목표 시장에 따른 제품의 규격항목을 나열할 수 있다.		
	배열된 자료를 분석하여 제품의 규격항목을 설정할 수 있다.		
제품동작 확정하기	설정된 제품의 규격항목에 따라 기능을 확정할 수 있다.		
	확정된 기능에 따라 제품성능의 범위를 확정할 수 있다.		
	확정된 제품성능의 범위에 따라 기능과 성능의 동작방법을 확정할 수 있다.		
제품 시험계획서 작성하기	확정된 제품 성능과 동작에 적합한 시험항목을 결정할 수 있다.		
	제품의 성능과 동작을 시험할 수 있는 방법을 관련부서와 협의하여 결정할 수 있다.		
	결정된 시험방법을 바탕으로 적합한 시험절차를 결정할 수 있다.		
	결정된 시험절차를 토대로 제품의 성능과 동작을 확인할 수 있는 시험계획서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCB응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타겟보드 조립하기	의뢰된 PCB를 제작업체로부터 입수할 수 있다.		
	입수된 PCB에 부품을 장착할 수 있다.		
	부품이 장착된 PCB의 육안검사 및 단선 · 단락을 검사할 수 있다.		
	검사에 통과된 PCB로 타겟보드를 조립할 수 있다.		
타겟보드 이관하기	조립된 타겟보드에 전원을 인가하여 전기적 동작을 확인할 수 있다.		
	소프트웨어부서와 기능 · 성능별 구현을 위한 일정을 협의할 수 있다.		
	프로그램을 진행할 수 있도록 검토된 타겟보드를 소프트웨어부서에 이관할 수 있다.		
타겟보드 테스트하기	소프트웨어부서로부터 입수된 프로그램을 타겟보드에 적용할 수 있다.		
	프로그램이 적용된 타겟보드에 대하여 블록별 기능, 성능, 동작 검토를 진행할 수 있다.		
	검토된 문제점에 대하여 소프트웨어부서에 개선을 요청할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
AI제어시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
물리 시스템의 제어 원리를 이해하고 볼앤빔 시스템을 구성할 수 있다. 파이썬을 이용해 실시간 데이터를 수집하고 액츄에이터를 구동할 수 있다. 수집된 데이터를 기반으로 인공지능학습을 통해 볼앤빔시스템을 제어할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어공학 기초 (PID, 피드백, 폐루프 제어의 기본 원리 이해)	2			
2	제어 시스템 구성 이해 (블록다이어그램, 전달함수 구성 방식 학습)	2			
3	아두이노 기초 제어 실습 (센서 입력 및 액추에이터 제어 회로 구성)	2			
4	파이썬 기반 신호 처리 기초 (시리얼 통신, 실시간 데이터 시각화 실습)	2			
5	3D 프린터 활용 물리 모델 제작 (볼앤빔 시스템 구조물 출력 및 조립)	2			
6	볼앤빔 시스템 구성 I (서보모터, 초음파센서, 웹캠 하드웨어 통합 구성)	2			
7	볼앤빔 시스템 구성 II (센서 입력값과 모터 제어 신호의 연동 실습)	2			
8	중간 점검 및 피드백 (작동 확인, 데이터 로깅 및 회로 점검)	2			
9	실시간 제어 응답 분석 (시간 응답 특성 측정 및 시뮬레이션 비교)	2			
10	PID 제어기 구현 및 튜닝 (파이썬 PID 알고리즘 구현 및 보정 실습)	2			
11	영상 기반 위치 인식 기초 (OpenCV를 활용한 공 인식 실습)	2			
12	영상 기반 위치 피드백 제어 (영상 위치 정보를 이용한 실시간 모터 제어)	2			
13	AI 예측 기초 (로지스틱 회귀를 활용한 공 상태 예측 모델 구현)	2			
14	AI 기반 제어 확장 (학습된 예측 모델을 활용한 제어 자동화 적용)	2			
15	프로젝트 발표 및 최적화 실습 (시스템 최적화 및 정리 발표 준비)	2			
16	기말 발표 및 평가 (전체 제어 시스템 시연 및 종합 성과 평가)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
IoT제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 OS의 기본구조와 원리를 습득하고 커널 및 다양한 드라이버 개발을 통해 하드웨어 제어능력과 소프트웨어를 통한 애플리케이션 적용 능력을 향상IoT와 AI 기술을 바탕으로 센서 및 엑추에이터를 활용하고, 데이터 수집 및 AI 모델 개발을 통해 IoT 제어시스템의 설계 능력을 배양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT와 AI의 기본 개념 및 중요성 이해	2			
2	IoT 아키텍처	2			
3	센서 및 액추에이터 실습	4			
4	프로젝트 개발	2			
5	IoT Platform 환경구축	2			
6	IoT Platform 환경구현 1	4			
7	IoT Platform 환경구현 2	4			
8	IoT 서비스 구현	4			
9	IoT 서비스 테스트	4			
10	인공지능과 머신러닝	4			
11	머신러닝 알고리즘 1	8			
12	머신러닝 알고리즘 2	8			
13	인공지능 IoT 구현	8			
14	인공지능 IoT 테스트	8			
15	종합실습 1	8			
16	종합실습 2	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
디지털시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
플립플롭과 이를 이용한 각종 Register, Counter 등의 분석과 설계를 바탕으로 조합 및 순차회로로 구성된 하드웨어를 Design Language를 이용하여 PLD, FPGA와 같은 프로그램 가능한 집적회로(IC)를 통하여 설계하고 VHDL(VHSIC Description Language)을 사용하여 회로를 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HDL 개요	2			
2	Velilog 어휘규칙	2			
3	데이터형 실습	2			
4	연산자 실습	2			
5	시스템 태스크와 함수	2			
6	컴파일러 지시어	2			
7	포트사양과 프리미티브 게이트	2			
8	프리미티브 게이트 사용 실습	2			
9	구조적 모델링	2			
10	데이터 플로우 모델링	2			
11	테스트 벤치 실습	4			
12	절차형 블록 실습	4			
13	절차형 할당문 실습	8			
14	조건, 반복문 실습	8			
15	조합회로 응용 시스템 설계 실습	8			
16	순차회로 응용 시스템 설계 실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
임베디드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 OS의 기본구조와 원리를 습득하고 커널 및 다양한 드라이버 개발을 통해 하드웨어 제어능력과 소프트웨어를 통한 애플리케이션 적용 능력을 향상하여 임베디드 시스템의 설계 및 구현 능력을 배양하여 산업현장에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드시스템 개요	2			
2	임베디드시스템 하드웨어 기초	2			
3	개발 환경설정	4			
4	입출력 제어	4			
5	센서 입력 실습	4			
6	액추에이터 제어 실습	4			
7	통신 프로토콜 실습	4			
8	RTOS 기초	4			
9	RTOS 기반 프로젝트	4			
10	인터럽트 처리 1	4			
11	인터럽트 처리 2	4			
12	디스플레이 실습	8			
13	응용 드라이버 실습	8			
14	디버깅	8			
15	종합실습 1	8			
16	종합실습 2	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
전자응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 연산증폭기를 이용한 각종의 증폭회로 및 여파기 등 OP-Amp의 활용법과 디지털 시스템과의 인터페이싱 기법을 실험을 통하여 습득하고, 간단한 전자응용제어기기 등을 실제 구성하여 동작특성을 관찰하고 시스템 특성에 일치하는 회로를 완성하는 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스위치, 센서 입력 회로설계	2			
2	OP-AMP 증폭, 필터 등 회로설계	2			
3	입력 인터페이싱 회로설계	2			
4	입력 회로 PCB 설계 1	4			
5	입력 회로 PCB 설계 2	4			
6	모터, LED, 액추에이터 등 출력 회로설계	2			
7	출력 인터페이싱 회로설계	2			
8	출력 회로 PCB 설계 1	4			
9	출력 회로 PCB 설계 2	4			
10	제어 회로 설계	2			
11	제어기 프로그래밍 1	4			
12	제어기 프로그래밍 2	4			
13	기구 설계 1	4			
14	기구 설계 2	4			
15	3D 프린팅	8			
16	회로 및 프로그램 수정 등 시제품 완성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전자기기의 설계, 구현, 테스트에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 전자응용기기의 개발 전과정을 실무적인 팀 프로젝트 경험을 통해 협업과 문제 해결 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습조 구성 및 기초 이론 복습	2			
2	프로젝트 과제 기초자료 조사	2			
3	프로젝트 과제 선정	2			
4	기본 회로 설계 및 구현	2			
5	마이크로컨트롤러 프로그래밍	2			
6	센서와 엑츄에이터 제어	2			
7	유무선 통신기술 설계 및 구현	2			
8	회로설계 및 PCB 제작	6			
9	시스템 프로그래밍	6			
10	프로젝트 과제 측정 및 분석 1	2			
11	프로젝트 과제 측정 및 분석 2	2			
12	프로젝트 과제 측정 및 분석 3	2			
13	프로젝트 과제 측정 및 분석 4	2			
14	프로젝트 결과보고서 작성 1	2			
15	프로젝트 결과보고서 작성 2	2			
16	프로젝트 발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개발제품의 기능, 성능, 특징 등을 파악 하여 규격항목을 설정하고, 시스템 동작을 규정하여 개발 제품의 규격을 확정하는 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발 인력계획 수립하기	2			
2	개발 소요경비 산정하기	2			
3	위험요소 관리하기	2			
4	개발계획 수립하기	2			
5	세부 개발계획서 작성하기	4			
6	규격항목(spec) 설정하기	4			
7	세부 규격항목(spec) 설정하기	4			
8	시스템 동작 확정하기	4			
9	제품 규격서 작성하기	4			
10	작품제작	8			
11	작품제작	8			
12	작품제작	8			
13	작품제작	8			
14	작품제작	8			
15	작품제작	8			
16	작품 시연 및 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
하드웨어프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서의 기초지식을 바탕으로 주변회로와의 인터페이스 방법을 학습하여, 제어시스템의 설계 능력을 배양하는 데 목적을 둔다. 이를 위해 Micom에 대한 세부 이해와 이를 이용한 응용프로그램 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러	2			
2	마이크로프로세서의 구조 및 특징	2			
3	실습 하드웨어	2			
4	실습 소프트웨어	2			
5	AVR C언어 기초	2			
6	포트 입출력 실습	2			
7	7-세그먼트 제어 실습	4			
8	인터럽트 처리 과정	4			
9	내부, 외부 인터럽트	4			
10	직렬통신 RS232 규격	4			
11	USART 실습	4			
12	타이머/카운터 실습	4			
13	ADC 실습	4			
14	TWI 실습	4			
15	종합실습 1	8			
16	종합실습 2	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 디지털헬스케어과 직종 : 전자응용기기직종

교과목명			
AI제어시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
Python을 활용해 머신러닝, 딥러닝 기술을 익히고 딥러닝 기술을 바탕으로 인공지능 Object Detection, 영상인식 모델을 만들고 AI 제어 시스템에 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Python 개발환경 구성 및 기초문법	2			
2	Python 문법 심화	2			
3	LED 애니메이션 실습	2			
4	Tensorflow 개발환경 구성 및 기본예제 실습	2			
5	머신러닝의 개념	2			
6	머신러닝 예제 실습	2			
7	인공지능 트레이닝 방법 및 데이터 구성 방법	2			
8	CNN 개념과 기본 예제 실습	2			
9	MNIST 예제 실습	2			
10	MobilNet을 활용한 Classification	2			
11	YOLO를 활용한 Object detection	2			
12	얼굴인식, 사물인식 예제 실습	2			
13	Custom Data 트레이닝 방법	2			
14	AI 카메라 Programming	2			
15	딥러닝 모델을 H/W에 적용	2			
16	AI 제어시스템 실습	2			